



Termoquímica

Química — Termoquímica

École Polytechnique	Glasgow school	Berlin school	Edinburgh school
			
Sadi Carnot (1796-1832)	William Thomson (1824-1907)	Rudolf Clausius (1822-1888)	James Maxwell (1831-1879)
Vienna school	Gibbsian school	Dresden school	Dutch school
			
Ludwig Boltzmann (1844-1906)	Willard Gibbs (1839-1903)	Gustav Zeuner (1828-1907)	Johannes van der Waals (1837-1923)

Calor e energia nas reações — termoquímica

Imagem: Wikipédia (Português do Brasil)

A Termoquímica estuda as trocas de calor associadas às reações químicas. O calor é uma forma de energia que flui do corpo de maior temperatura para o de menor temperatura. Compreender as trocas térmicas é essencial para entender processos industriais, biológicos e metabólicos.

1. Calor, Trabalho e Entalpia

CALOR (Q): energia em trânsito devido à diferença de temperatura. Medido em joules (J) ou calorias (cal). $1 \text{ cal} = 4,184 \text{ J}$.

TRABALHO (W): energia transferida por forças. Em reações com gases, $W = -P \cdot \Delta V$.

ENERGIA INTERNA (U): soma de todas as energias de um sistema. Primeira lei: $\Delta U = Q + W$.

ENTALPIA (H): $H = U + PV$. Para reações a pressão constante, $\Delta H = Q_p$ (calor trocado a pressão constante).

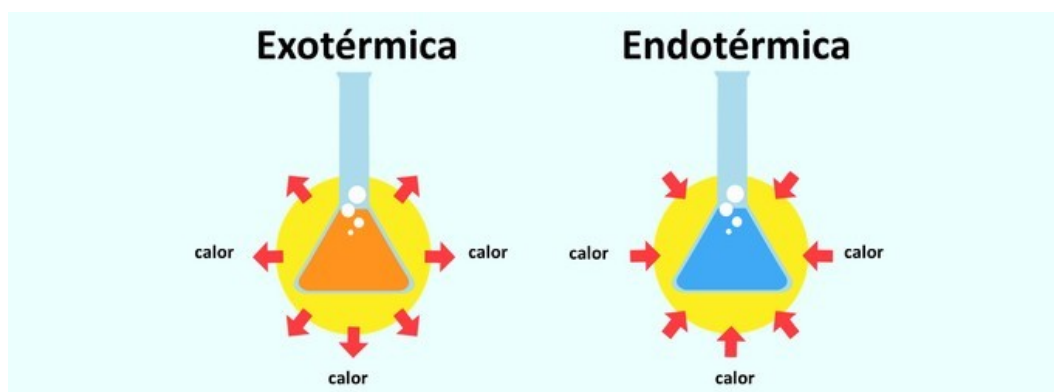
RELAÇÃO:

- Reação exotérmica: libera calor, $\Delta H < 0$. Ex.: combustões, neutralização.
- Reação endotérmica: absorve calor, $\Delta H > 0$. Ex.: fotossíntese, decomposição do CaCO_3 .

EQUAÇÃO TERMOQUÍMICA: inclui o ΔH . Ex.: $2\text{H}_2(\text{g}) + \text{O}_2(\text{g}) \rightarrow 2\text{H}_2\text{O}(\text{l})$ $\Delta H = -572 \text{ kJ}$ (exotérmica).

Exemplo clínico/prático:

A combustão da glicose (respiração celular) libera 2870 kJ/mol : $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6 + 6\text{O}_2 \rightarrow 6\text{CO}_2 + 6\text{H}_2\text{O}$, $\Delta H = -2870 \text{ kJ}$. Essa energia é capturada em ATP (cerca de 30 mol de ATP = $\sim 30 \text{ kJ/mol}$ cada). O rendimento é $\sim 34\%$, o resto vira calor - que mantém a temperatura corporal em $36,5^\circ\text{C}$. Sem essa combustão exotérmica, não haveria vida nem calor corporal.



Reações exotérmicas (liberam calor) e endotérmicas (absorvem calor)

Imagem: Toda Matéria

2. Entalpia de Formação e Lei de Hess

ENTALPIA DE FORMAÇÃO (ΔH_f): variação de entalpia para formar 1 mol de composto a partir de elementos no estado padrão (25°C , 1 atm). Elementos puros têm $\Delta H_f = 0$ por definição.

ENTALPIA DE REAÇÃO: $\Delta H = \text{Soma } \Delta H_f(\text{produtos}) - \text{Soma } \Delta H_f(\text{reagentes})$.

LEI DE HESS: o ΔH de uma reação é o mesmo, independentemente do caminho. Permite calcular ΔH de reações difíceis de medir diretamente, somando reações intermediárias conhecidas.

EXEMPLO: $\text{C} + \text{O}_2 \rightarrow \text{CO}_2$ $\Delta H = -394 \text{ kJ}$

$\text{C} + 1/2 \text{O}_2 \rightarrow \text{CO}$ $\Delta H = -111 \text{ kJ}$

$\text{CO} + 1/2 \text{O}_2 \rightarrow \text{CO}_2$ $\Delta H = -283 \text{ kJ}$

A soma das duas últimas = primeira, confirmando Hess.

Exemplo clínico/prático:

A lei de Hess é usada para calcular a energia de combustão de alimentos. Por exemplo, a combustão da gordura libera ~9 kcal/g, enquanto carboidratos e proteínas liberam ~4 kcal/g. Esses valores são obtidos por calorimetria e usados para calcular dietas. Em medicina, conhecer o metabolismo energético ajuda a planejar dietas para pacientes com obesidade, desnutrição ou diabetes.



Entalpia de formação: energia para formar 1 mol de composto

Imagem: Toda Matéria

3. Entropia e Energia Livre de Gibbs

ENTROPIA (S): medida do grau de desordem de um sistema. Segunda lei: em processos espontâneos, a entropia do universo aumenta ($\Delta S_{\text{universo}} > 0$).



ENERGIA LIVRE DE GIBBS (G): $G = H - TS$. Combina entalpia e entropia. Em processo espontâneo a T e P constantes: $\Delta G < 0$.

- $\Delta G < 0$: espontâneo (exergônico).
- $\Delta G > 0$: não espontâneo (endergônico).
- $\Delta G = 0$: equilíbrio.

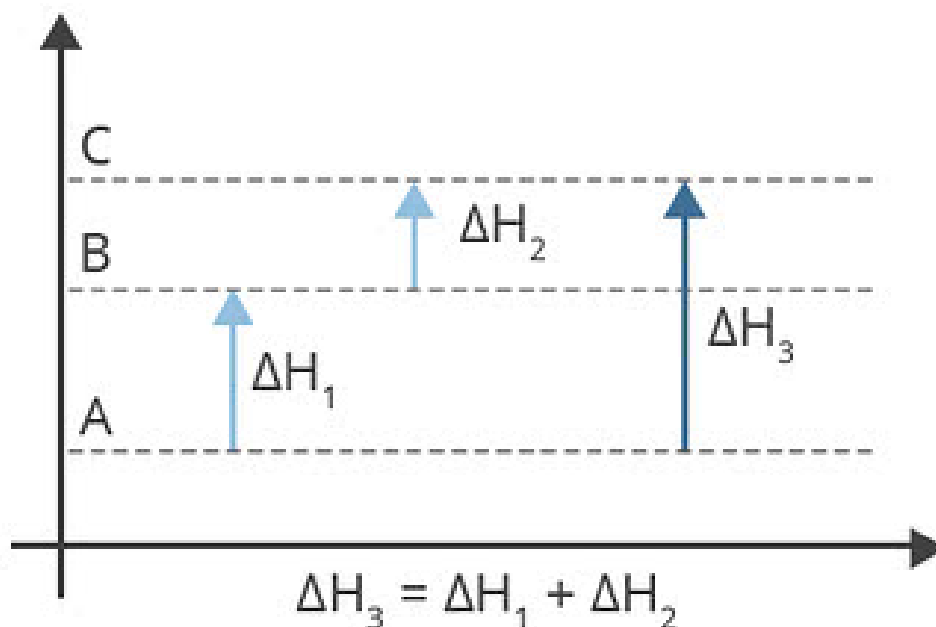
EQUAÇÃO: $\Delta G = \Delta H - T \cdot \Delta S$.

TERMODINÂMICA NAS REAÇÕES:

- Exotérmico + aumenta entropia: sempre espontâneo.
- Endotérmico + diminui entropia: nunca espontâneo.
- Exotérmico + diminui entropia: depende de T.
- Endotérmico + aumenta entropia: depende de T.

Exemplo clínico/prático:

O ATP hidrolisa espontaneamente: $ATP + H_2O \rightarrow ADP + P_i$, $\Delta G = -30,5 \text{ kJ/mol}$. Essa energia livre negativa é usada para impulsionar reações endergônicas no corpo, como contração muscular, transporte ativo e síntese de proteínas. Sem ATP, a vida para em segundos. A termodinâmica de Gibbs explica por que o ATP é a 'moeda energética' das células.



Lei de Hess: o ΔH independe do caminho da reação

Imagem: Toda Matéria



Resumo

- Exotérmica: $\Delta H < 0$ (libera calor). Endotérmica: $\Delta H > 0$ (absorve).
- Entalpia: $H = U + PV$. A P constante, $\Delta H = Q_p$.
- $\Delta H_{\text{reação}} = \text{Soma } \Delta H_f(\text{produtos}) - \text{Soma } \Delta H_f(\text{reagentes})$.
- Lei de Hess: ΔH independe do caminho.
- Entropia: desordem. Segunda lei: $\Delta S_{\text{universo}} > 0$.
- Gibbs: $\Delta G = \Delta H - T\Delta S$. Espontâneo: $\Delta G < 0$.

Dicas para a Prova

- Exotérmica = libera calor (ΔH negativo). Endotérmica = absorve (ΔH positivo).
- Elementos no estado padrão têm $\Delta H_f = 0$.
- Lei de Hess: somar reações intermediárias para obter ΔH da reação desejada.
- $\Delta G < 0$ = espontâneo. $\Delta G > 0$ = não espontâneo. $\Delta G = 0$ = equilíbrio.
- Combustão é sempre exotérmica. Fotossíntese é endotérmica.
- $1 \text{ cal} = 4,184 \text{ J}$. $1 \text{ kcal} = 1 \text{ Caloria (nutricional)}$.

Pegadinhas Comuns

- (!) Achar que reação exotérmica é sempre espontânea: depende de ΔG (H e S).
- (!) Confundir ΔH positivo com exotérmico: positivo é endotérmico.
- (!) Esquecer que ΔH_f de elementos no estado padrão é zero.
- (!) Achar que entropia sempre aumenta no sistema: pode diminuir no sistema, mas aumenta no universo.
- (!) Confundir calor com temperatura: calor é energia em trânsito.
- (!) Esquecer de multiplicar ΔH_f pelo coeficiente estequiométrico.

Referências

- ATKINS, P.; JONES, L. Princípios de Química. 5. ed. Porto Alegre: Bookman, 2012.
- FELTRE, P. Química Geral. 7. ed. São Paulo: Moderna, 2008.
- KOTZ, J. C.; TREICHEL, P. M. Química e Reações Químicas. 6. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2010.
- USBERCO, J.; SALVADOR, E. Química Geral. 12. ed. São Paulo: Saraiva, 2006.
- CASTELLAN, G. W. Fundamentos de Físico-Química. 4. ed. Rio de Janeiro: LTC, 1996.



BALL, D. W. Físico-Química. São Paulo: Pioneira Thomson Learning, 2005.